COURS 1

# Le spectre électromagnétique

**Objectif :** utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min

## I. Ondes électromagnétiques

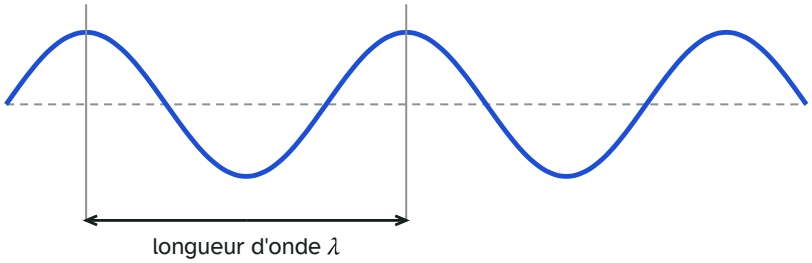
**À RETENIR · UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

La lumière, les ondes radio, le wifi, les rayons X sont des **ondes électromagnétiques**. Elles se propagent **même dans le vide**, à la vitesse $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa **fréquence** $f$ (en Hz) ou par sa **longueur d'onde dans le vide** $\lambda$ (en m) :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$\lambda$ en mètres (m) ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; $f$ en hertz (Hz). Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite.




La longueur d'onde est la distance qui sépare deux motifs identiques successifs.

**EXEMPLE**

Une radio FM émet à $f = 100$ MHz.

1. Convertis la fréquence en hertz. RÉA

2. Calcule la longueur d'onde. RÉA

## II. Les domaines du spectre

**À RETENIR · SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

Du plus petit au plus grand $\lambda$ : rayons **gamma**, rayons **X**, **ultraviolets** (UV), **visible**, **infrarouges** (IR), **micro-ondes**, **ondes hertziennes** (radio).

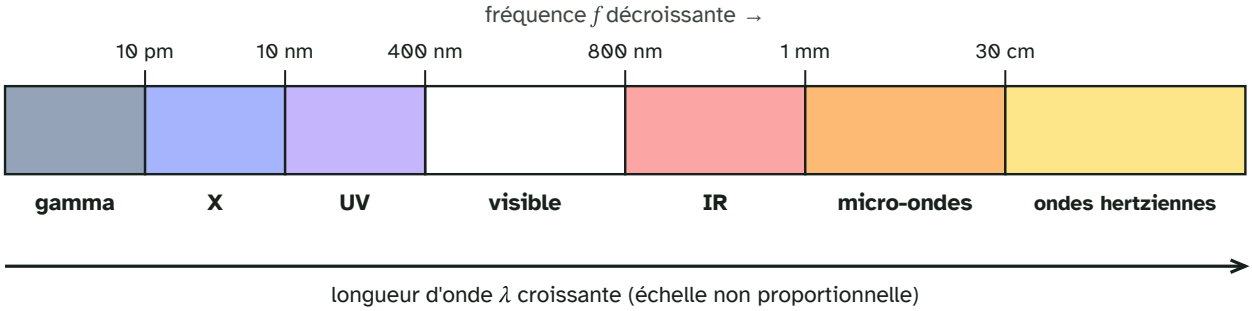
L'œil humain ne perçoit que le domaine **visible** : de **400 nm** (violet) à **800 nm** (rouge) environ.

COURS 1

# Le spectre électromagnétique

**Objectif :** utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min




**EXEMPLE**

Une diode laser rouge émet à 650 nm ; une lampe de contrôle de ressuage émet à 365 nm.

1. À quel domaine appartient chaque rayonnement ? ANA

**APPLICATION 1**

Un four à micro-ondes fonctionne à $f = 2{,}45$ GHz.

1. Calcule la longueur d'onde. RÉA
2. Vérifie que ce rayonnement appartient bien au domaine des micro-ondes. VAL

**APPLICATION 2**

Un pyromètre (thermomètre sans contact) détecte un rayonnement de longueur d'onde 10 µm.

1. À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA